

通用电机选型计算

转速计算

$i = \text{输出转速} / \text{输入转速}$ 转速单位: rpm / rpm 或者 rps / rps

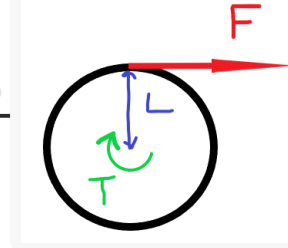
减速机可以实现转速的等比例下降的同时调整力矩的等比例上升, 基于功率不变的基础来调整力矩和转速的大小

注意: 该计算方式普遍适用大部分工况, 也就是V和A的单位只需要一一对应即可计算电机转速, 例如: m/s---m、角度/s---角度、mm/s---mm等等

注意: 一般来说最常用的电机(三相异步、单相异步) 转速范围大概在1000-1500范围内, 即使使用调速手段(变频器、变频器等)也只适合在小范围内调速, 如果需求转速范围在额定转速的50%以下, 请添加减速机使用(减速机、齿轮传动、同步带传动等)

力矩的基本计算方法

$T = F \times L$ T: 转矩 (Nm)
F: 切线方向的力 (N)
L: 力臂长度 (m)

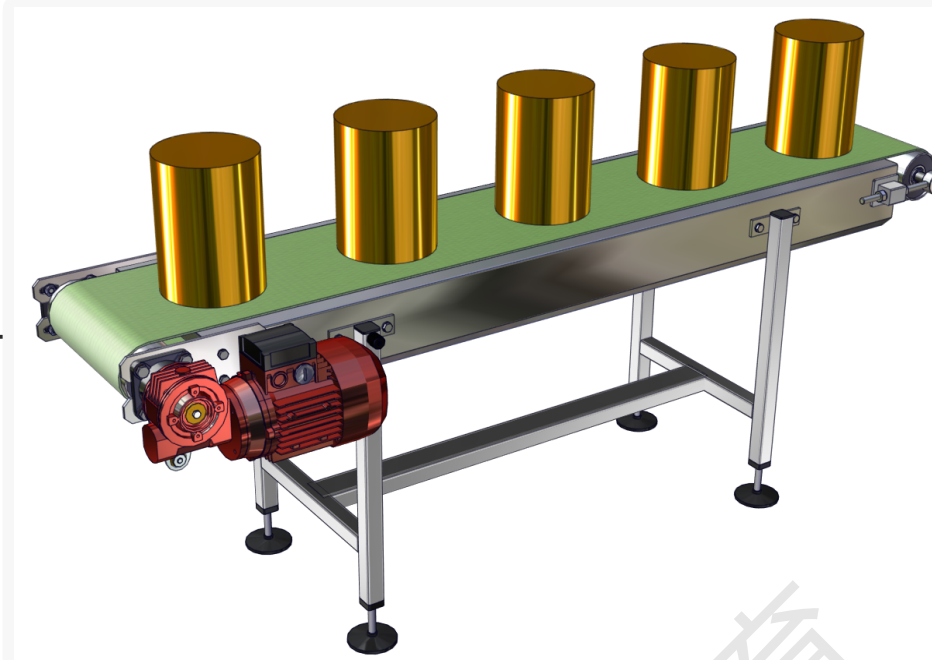


step1: 齿轮减速比计算
1. 已知减速机为二级减速机构, 所以分两段计算
2. 第一级减速比:
大锥齿轮 : 小锥齿轮 = 81 / 26 = 3.1153
3. 第二级减速比:
大料齿轮 : 小料齿轮 = 70 / 22 = 3.1818
4. 减速机整体减速比:
一级减速比 x 二级减速比 = 3.1153 x 3.1818 = 9.9123

结论: 该减速机为二级减速, 减速比 $i = 9.9123$
已知减速机输出轴需求转速为 150 rpm
则可以计算出电动机转速为: 需求转速 x 减速比 = 150 x 9.9123
计算得出电动机转速为: 1486.845 rpm
而一般三相异步电动机转速约为 1490rpm~1470rpm, 选择时需注意



例题



单个产品质量: 20KG
输送速度: 60pcs/min
产品区间距离: 300mm
皮带辊直径: 90mm---0.09m
PVC背面纺织部分与钣金摩擦系数: 0.2

1. 计算输送速度以及皮带辊得转速
每分钟60个产品送出---1秒钟一个产品流走
输送速度: 300mm/s---0.3m/s

皮带辊转速: $N = V / A$ V: 产品运行速度
A: 皮带辊转一圈, 产品前进得距离---皮带辊得外周长
 $3.14 \cdot D$ (直径)
 $3.14 \cdot 0.09m = 0.2826$

$0.3m/s / 0.2826 = 1.06 \text{ rps}$ $1.06 \cdot 60s = 63.6 \text{ rpm}$
心里有数: 电机大概得转速是多少---1450 转速比大概: $1450 / 63.6 = 22.8$ 左右
蜗轮蜗杆减速机效率: 75%

2. 计算电动机功率
 $P = F \cdot V$ F: 作用力---电机驱动负载运行时需要克服的力 (摩擦力: $\mu mg = 0.2 \cdot 120kg \cdot 10 = 240N$)
V: 产品得输送速度---0.3m/s
 $P = 240 \cdot 0.3 = 72 \text{ W}$
皮带张紧所带来的额外得负载---0.3倍理论牵引力

P实际 = $1.3 \cdot P \cdot K / \eta$
K: 5倍
 η 1: 蜗轮蜗杆减速机得效率---0.75
 η 2: 轴承效率---0.99
 η 总: $0.75 \cdot 0.98 = 0.735$
 $= 1.3 \cdot 72W \cdot 5 / 0.735$
 $= 636.73$ 约等于 650W

1. 电机得功率选: 750W---0.75Kw
2. 减速机类型: 蜗轮蜗杆---减速比较大、结构紧凑、便宜
3. 输出轴转速: 大于63.6 rpm 63.6 - 75 之间

0.75kw 68rpm ---- 减速机

作者寄语:

普通电机的计算一般分两种情况:

- 如果是输送机、链条拖动机构等驱动负载直线运动的结构计算电机功率时使用【理论功率P计算 (通用型)】即可
- 如果是增压机、举升机、摆臂结构、大中型输送机构等则需要详细计算力矩后使用【理论功率P计算 (电机三要素)】即可

执行电机选型计算常用计算

总最大力矩T

匀速力矩T

$T = (F \cdot R) / \eta$ 效率

丝杆: $T = P_b (\mu mg + F) / 2\pi\eta$ P_b: 导程 (m) F: 外力 (N)
 η : 效率 T: 力矩 (N·M·米)

皮带: $T = D (\mu mg + F) / 2\eta$ D: 直径 (m·米) F: 外力 (N)
 η : 效率

加速力矩T = J·β

角加速度β (rad/s²) $\beta = 2\pi N / t$ N: 转速 (rps 每秒转动圈数)
t: 加速时间 (25%单行程时间) (s)

转动惯量 J = mR²/2 m: 质量 (kg) R半径 (m)
J: 惯量 (kg·m²)

空心圆柱 J = mR² m: 质量 (kg) R半径 (m)
J: 惯量 (kg·m²)

直动惯量 J = m(A/2π)² A: 单位移动量 (m)
m: 质量 (kg)

转速计算

$N = V / A$ V: 负载直线速度 (m/s)
A: 单位移动量 (m)

备注: 单位移动量指的是电机旋转一圈时负载的位移量, 所以不同的传动机构会有不同的单位移动量计算方法, 比如丝杆的就是导程 (mm)
同步带的就是同步带节圆周长、齿轮齿条的齿节圆周长等等

分辨率、步距角、编码器位数

步距角/编码器分辨率 = $(360^\circ / \text{输出分辨率}) / A$
A: 单位移动量

输出分辨率: 按照需求来定的分辨率

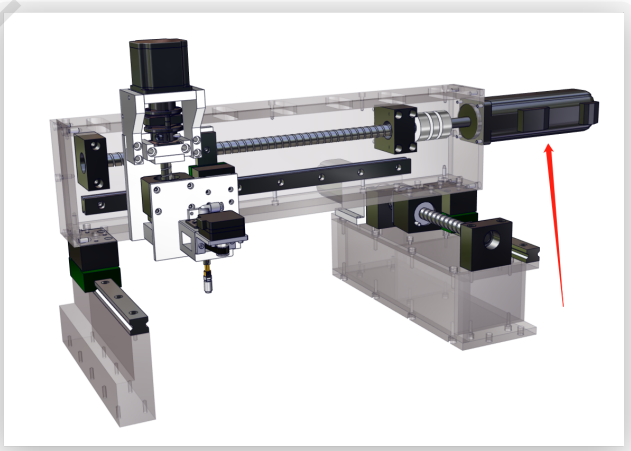
备注: 输出分辨率取决于输出端的工艺要求, 不同的要求会有不同的数值, 不过一般来说大家只需要记住普通工况下编码器能解决95%的问题, 所以如果遇到有一定精度要求的工况时, 遇事不决上伺服
备注: 编码器位数的解释---17位编码器的意思就是一圈360°有2的17次方个位置, 也就是131072个位置, 所以该精度基本能满足绝大部分的需求了

例题

丝杆属性:
1. 丝杆长度: 630mm
2. 丝杆材质: 钢
3. 丝杆直径: 16mm
4. 丝杆导程: 10mm
5. 是否预压: 无预压

输送属性:
1. 负载质量: 20kg
2. 输送距离: 250mm
3. 单程节拍: 2s
4. 加速时间: 0.1s

机构属性:
1. 摩擦系数: 0.05 (滑块)
2. 机构效率: 0.95 (丝杆FO.95 轴承0.99 联轴器0.99)
3. 运行方式: 平行于水平面
4. 传动机构: 电机直驱丝杆, 无传动过渡



1. 丝杆参数计算
solidworks计算: 丝杆质量1kg

2. 惯量计算
负载惯量: $J_{\text{负载}} = m (pb/2\pi)^2$
 $= 20kg \cdot (0.01/6.28)^2$
 $= 0.0000507 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

转动惯量: $J_{\text{丝杆}} = mR^2/2$
 $= 1kg \cdot 0.008^2m^2 / 2$
 $= 0.000032 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

总惯量: $J_{\text{总}} = 0.0000507 + 0.000032$
 $= 0.0000827 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

3. 速度计算

$L = (V \cdot t_1 / 2) + V \cdot t_2 + (V \cdot t_3 / 2)$
L: 行程
t₁: 加速时间 t₂: 匀速时间
t₃: 减速时间

$250mm = (V \cdot 0.1 / 2) + 1.8V + (V \cdot 0.1 / 2)$
 $250mm = 0.05V + 1.8V + 0.05V$
 $250mm = 1.9V$
 $V = 250 / 1.9$
 $V = 131.5mm/s$
 $V = 0.13 \text{ m/s}$

丝杆转速 $N = V / Pb$
 $= 13 \text{ rps}$
 $= 780 \text{ rpm}$

丝杆角加速度 $\beta = 2\pi N / t$
 $= 2 \cdot 3.14 \cdot 13 / 0.1$
 $= 816.4$

4. 力矩计算

匀速力矩 $T = [P_b \cdot (\mu mg + F) / (2\pi\eta)]$
 $= [0.01 \cdot (20 \cdot 0.05 \cdot 10) / 6.28 \cdot 0.95]$
 $= [0.01 \cdot 10 / 5.84]$
 $= [0.1 / 5.84]$
 $= 0.017 \text{ Nm}$

加速力矩 $T = J \cdot \beta$
 $= 0.0000827 \cdot 816.4$
 $= 0.0675 \text{ Nm}$

总力矩 $T = 0.017 + 0.067$
 $= 0.084 \text{ Nm}$

安全系数K取2倍
电机力矩 $T = 0.084 \cdot 2$
 $= 0.168 \text{ Nm}$

表格应用说明:

伺服电机选型计算
步进电机选型计算
(一般不计算惯量比, 重负载或者急加速、高精度下需计算惯量比)

普通电机计算见通用电机选型表

惯量比计算

负载惯量 / 电机转子惯量 --- J负载 / J转子

有减速机时的惯量比计算 --- (J负载/减速机²) / J转子

高精度、高响应、短加速时间 (0.1s以下)
转速稳定性, 或者功率1000W以上的伺服电机
惯量比要求保持在5-10倍
一般精度、一般响应速度 (0.1s-1s)、转速稳定性无太大要求、或者功率750W以下的伺服电机
惯量比要求保持在20倍以内
点对点输送 (A点-B点运输只要求结果, 不要求输送过程的转速变化)
加速时间 (软启动1s-5s)
长这种
惯量比要求保持在30倍以内
工况下可不考虑电机功率选择惯量比
增加减速机能够有效的提高传动机构的刚性 (减小惯量比)
g·cm² 与 kg·m² 相差7位小数点, 一般转子惯量会使用g·cm²作为单位 (电机手册上), 而我们计算负载惯量则会使用kg·m², 所以计算惯量比时, 请换算单位

电机转矩T=总最大力矩T × 安全系数K

安全系数K取值
步进电机
查扭矩表对应力矩时 K取1.2-1.5
查看静力矩
300rpm以上 K取2.5-3.5
300rpm以下 K取1.5-2.0

伺服电机 --- K取2

加速时间

步进电机: 0.2-1秒左右、无特殊要求的话---0.5秒

普通电机: 1-10秒不等

伺服电机: 0.1-0.5左右

作者寄语:

电机的计算的关注点无外乎三大要素 (功率、转矩、转速) 而在设计过程中转速时必然要计算的, 那么功率和转矩我们则选择其中一个即可: 普通电机可直接通过 $P = F \cdot V$ 计算功率, 而步进电机与伺服电机因应用于控制场合而需要计算转矩, 三大要素知其二就能得其三, 所以电机选型基本是围绕这三省的基础上进行深化计算, 工况特殊, 那么需要考虑的参数越多 (惯量比、工况系数等) 所以希望同学们在实际过程中对于工况分析要有一个比较成熟的方法, 在电机选型学习的过程中我个人更希望的是同学们能理解不同的工况对电机的影响, 而不是简单的力学分析计算, 在复杂的工况下, 我们往往需要更复杂的计算, 故而说工况分析理解后, 一通百通

大树老师 2020.8.3

在原版的基础上添加了一些细节, 以及计算例题提供给同学们, 防止时间久了以后看到公式也不会用的情况, 不过再啰嗦两句, 对计算不熟练的同学请再日产工作中勤用再算, 熟能生巧.

-----大树老师 2022.2.12

直驱电机的输出计算与匹配

有效力矩和有效推力

$$\frac{(F_a^2 \cdot t_a) + (F_b^2 \cdot t_b) + (F_c^2 \cdot t_c) + (F_w^2 \cdot t_w)}{t_a + t_b + t_c + t_w}$$

F_a: 加速推力 (N) t_a: 加速运行时间 (s)
F_b: 匀速推力 (N) t_b: 匀速运行时间 (s)
F_c: 减速推力 (N) t_c: 减速运行时间 (s)
F_w: 静止推力 (N) t_w: 静止保持时间 (s)

有效推力/持续推力计算公式

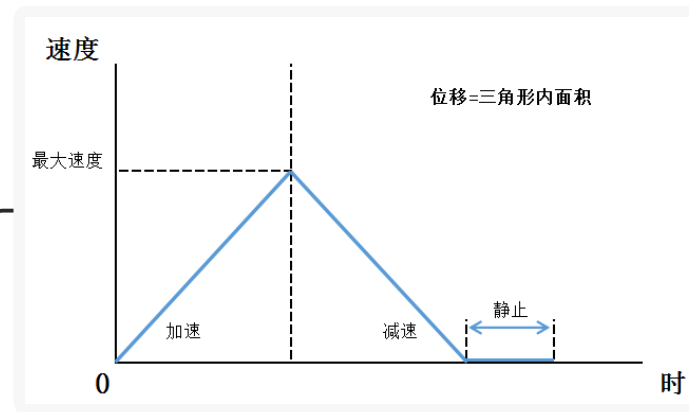
备注:
1. 由于直驱电机本身的性能比伺服更优秀, 而价格也更高, 所以选型计算时的方法和伺服不太一样.
2. 有效力矩---DD马达 有效推力---直线电机
3. 计算出有效力矩或有效推力后, 与直驱电机的额定力矩或额定推力相匹配, 安全系数取1.3倍即可

峰值力矩和峰值推力

峰值输出能力为整个动作运行中输出需求最大的一瞬间所需要的输出能力 (力矩或推力), 计算出峰值输出值以后匹配直驱电机的峰值输出或最大输出, 不超过电机的最大输出能力即可.

直驱电机的运行模式

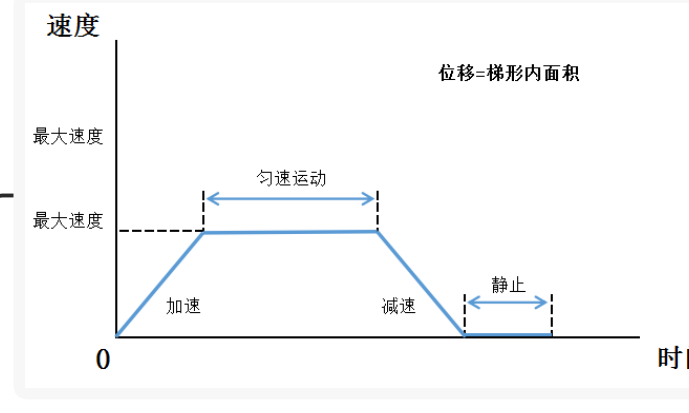
三角形模式



所谓三角形模式指的就是负载从起始位置到最终位置运行过程中经历三个阶段---加速、匀速、减速, 这种运行方式适用于短距离、高速、无匀速要求的场合

应用场景:
1. 视觉、激光连续检测设备
2. 点胶、焊接、多轴切削加工
3. 送料机构

梯形模式



所谓梯形模式指的就是负载从起始位置到最终位置运行过程中经历三个阶段---加速、匀速、减速, 这种运行方式适用于长距离、有匀速要求的场合

应用场景:
1. 视觉、激光连续检测设备
2. 点胶、焊接、多轴切削加工
3. 送料机构